

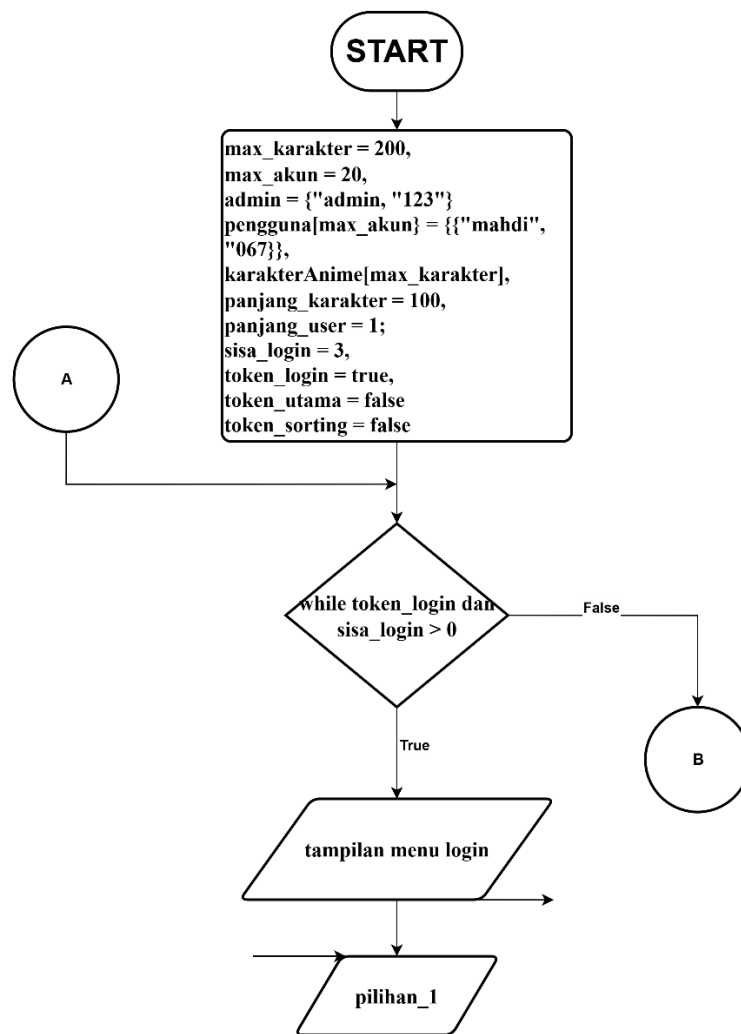
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



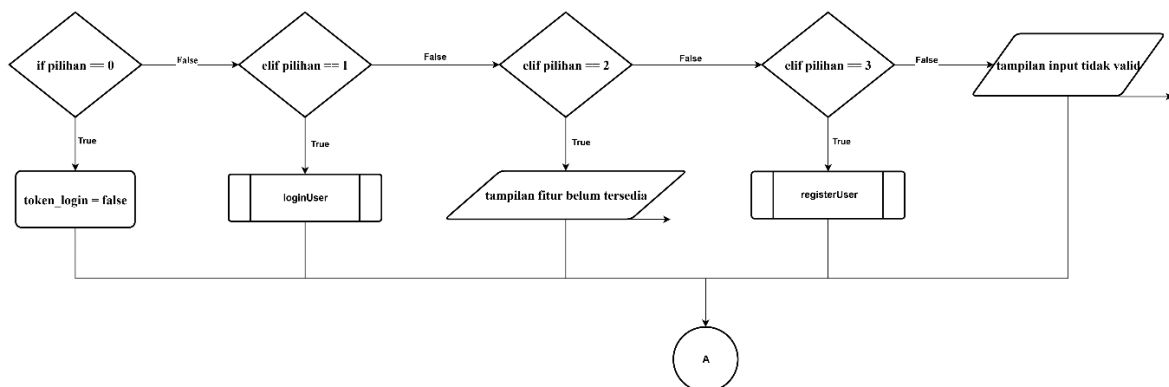
Disusun oleh:
Mahdi Sarwan Abdullah (2509106067)
Kelas (B1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

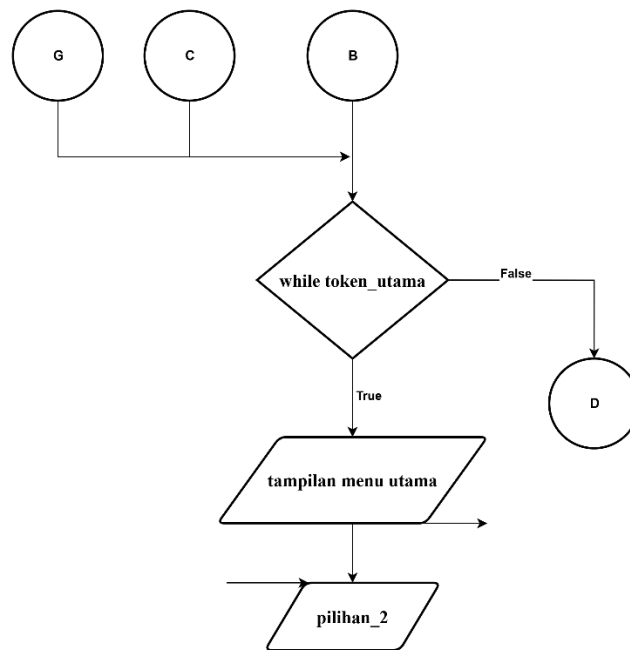
1. Flowchart



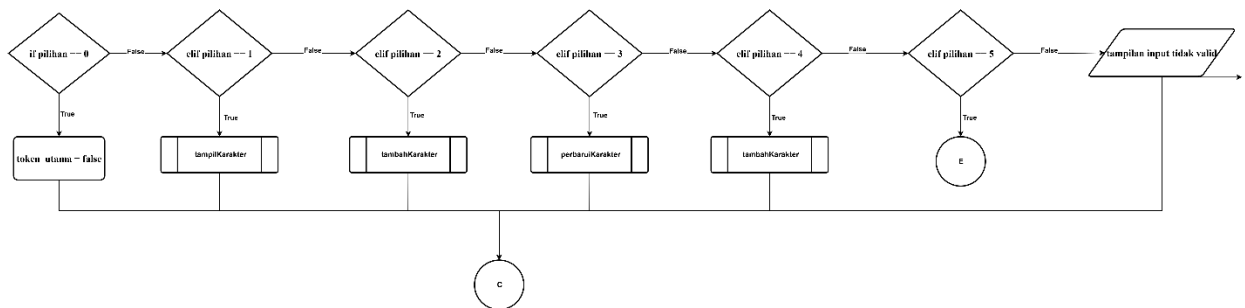
Gambar 1.1 Flowchart Bagian Login 1



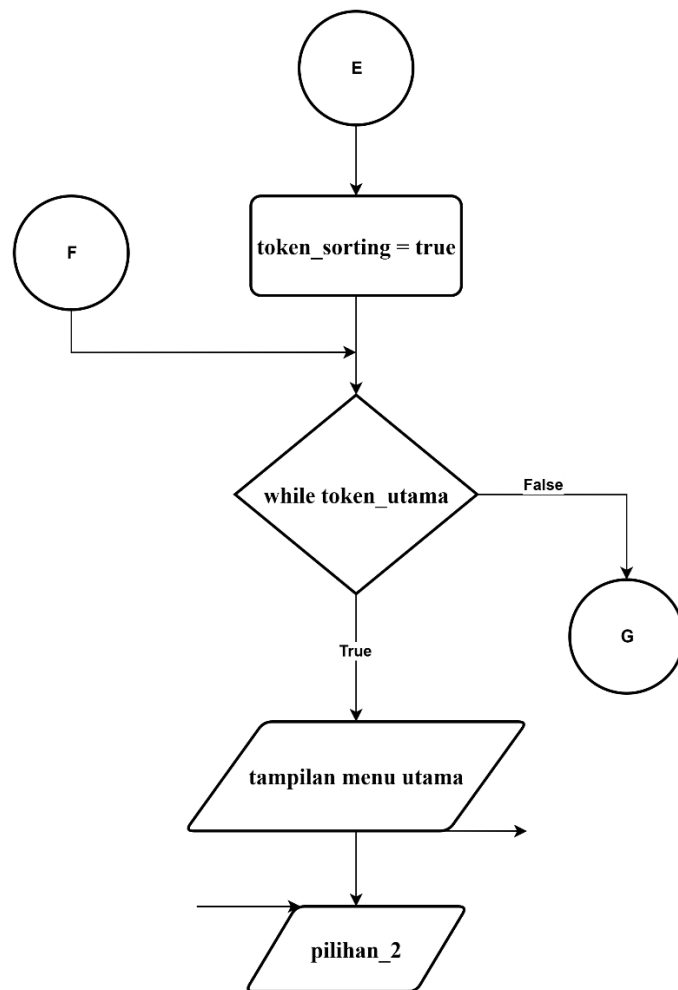
Gambar 1.2 Flowchart Bagian Login 2



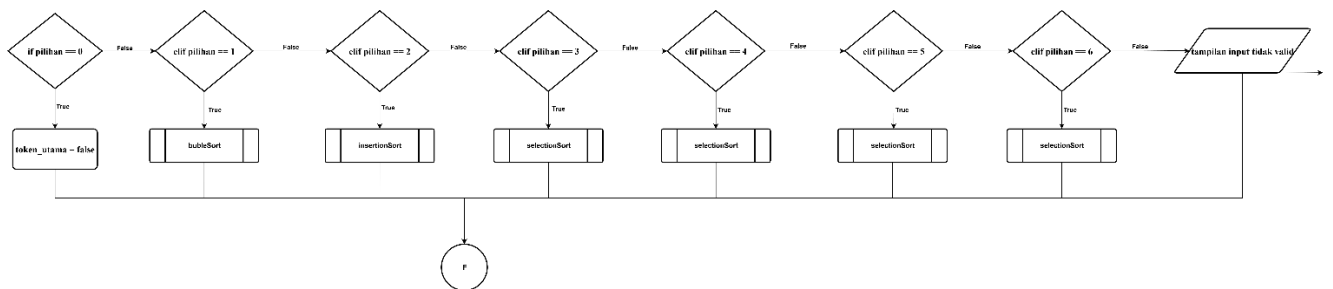
Gambar 1.3 Flowchart Menu Utama Bagian 1



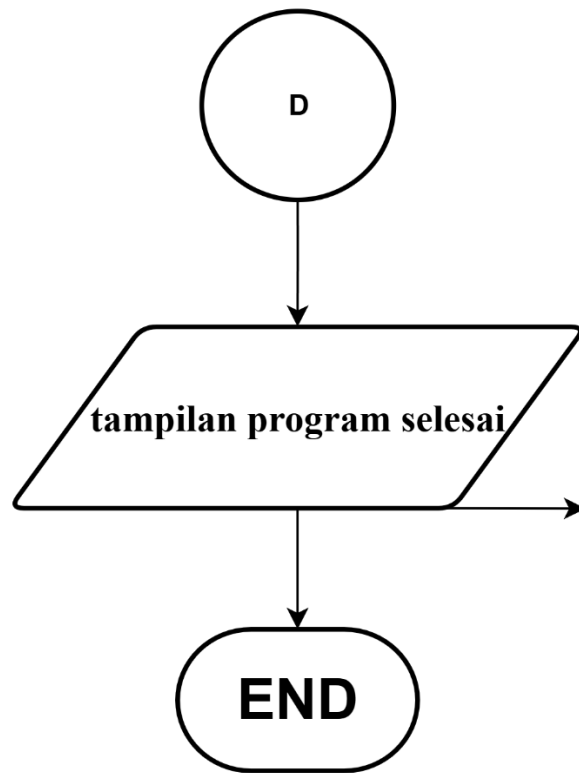
Gambar 1.4 Flowchart Menu Utama Bagian 2



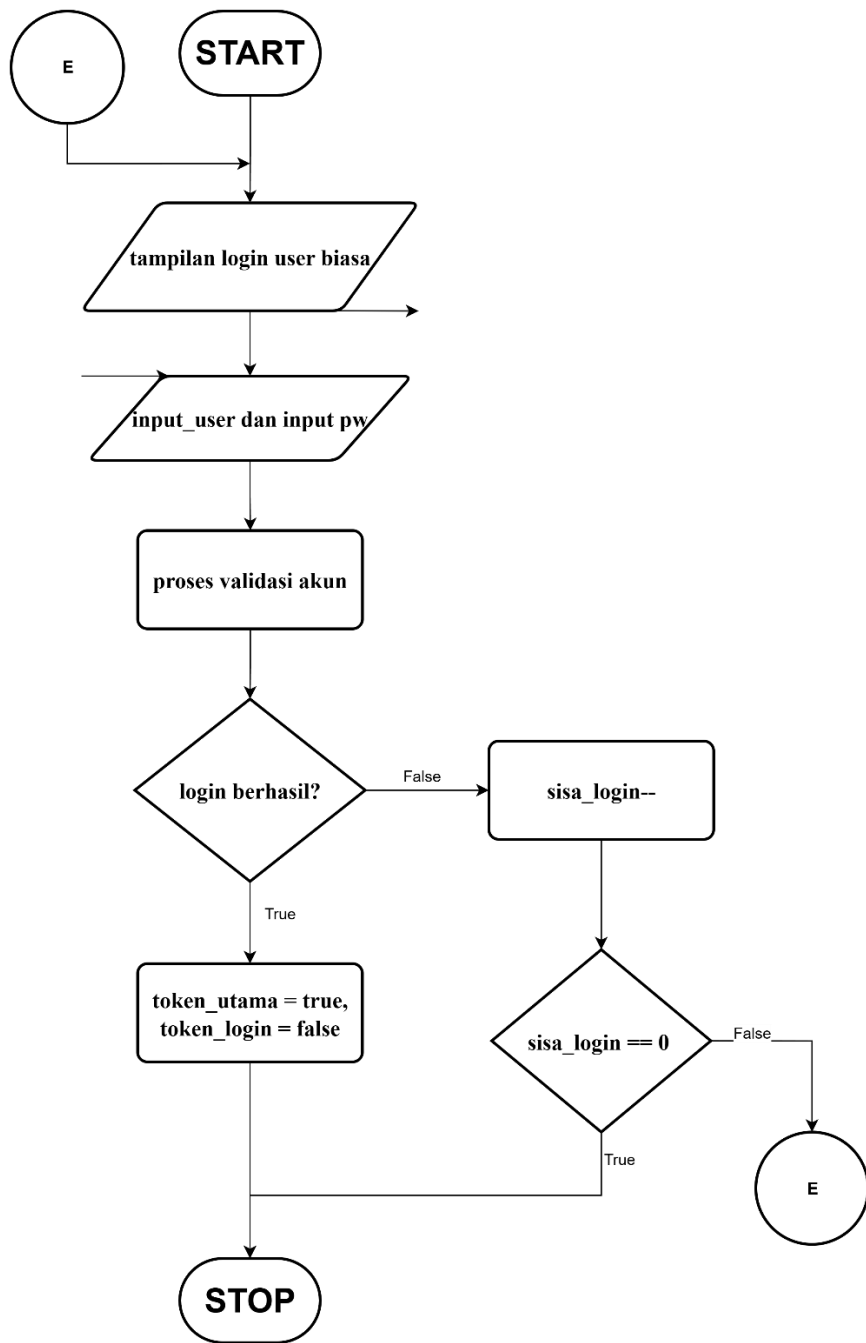
Gambar 1.5 Flowchart Menu Sorting Bagian 1



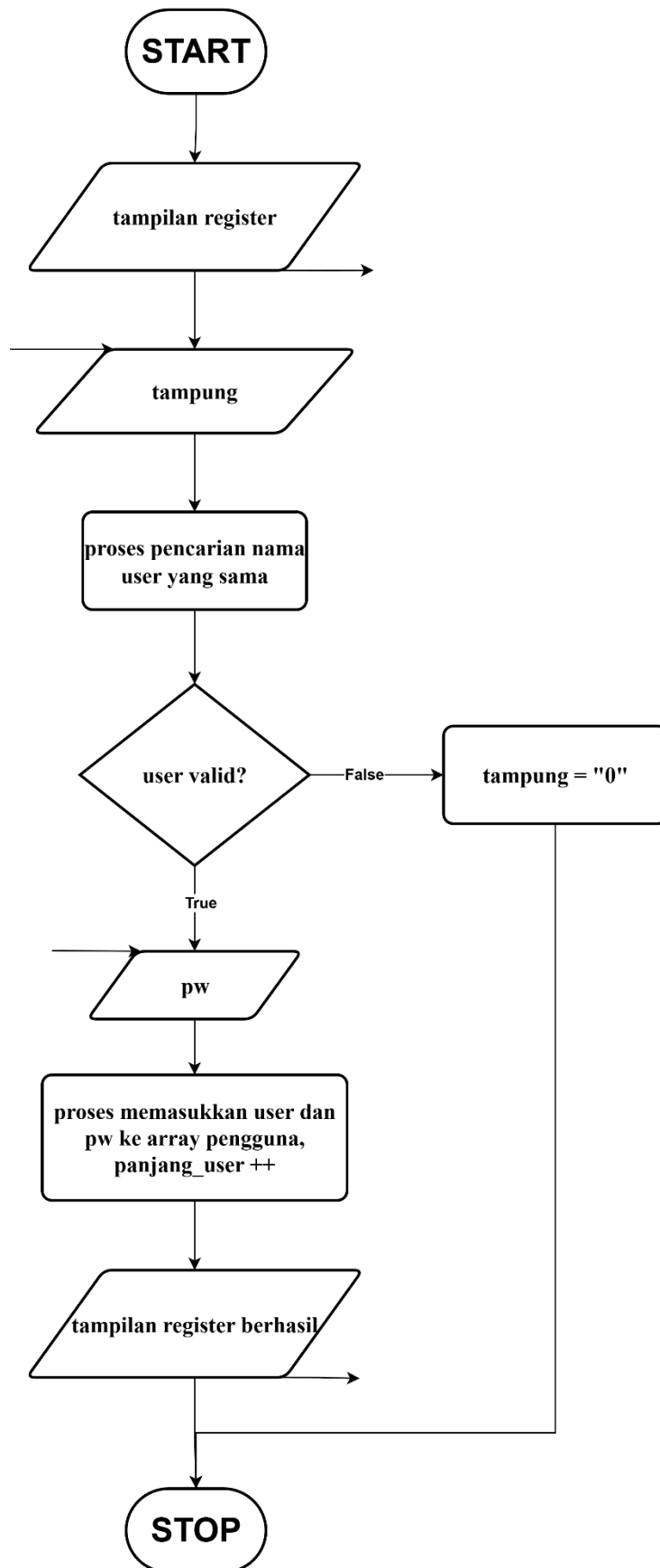
Gambar 1.6 Flowchart Menu Sorting Bagian 2



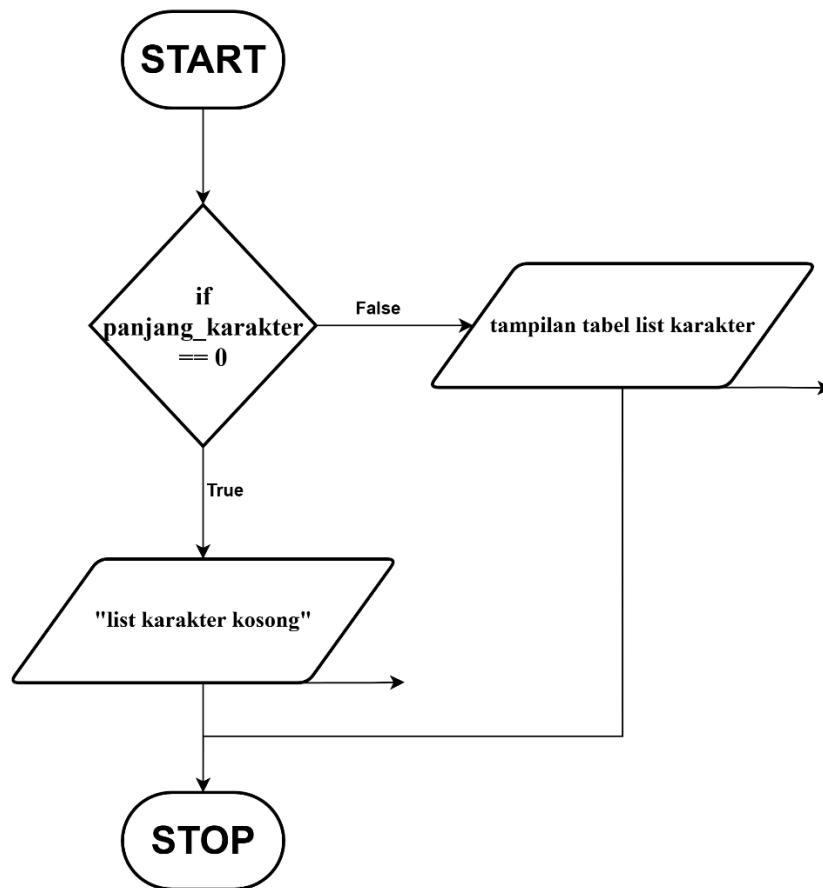
Gambar 1.7 Flowchart Akhir dari Program



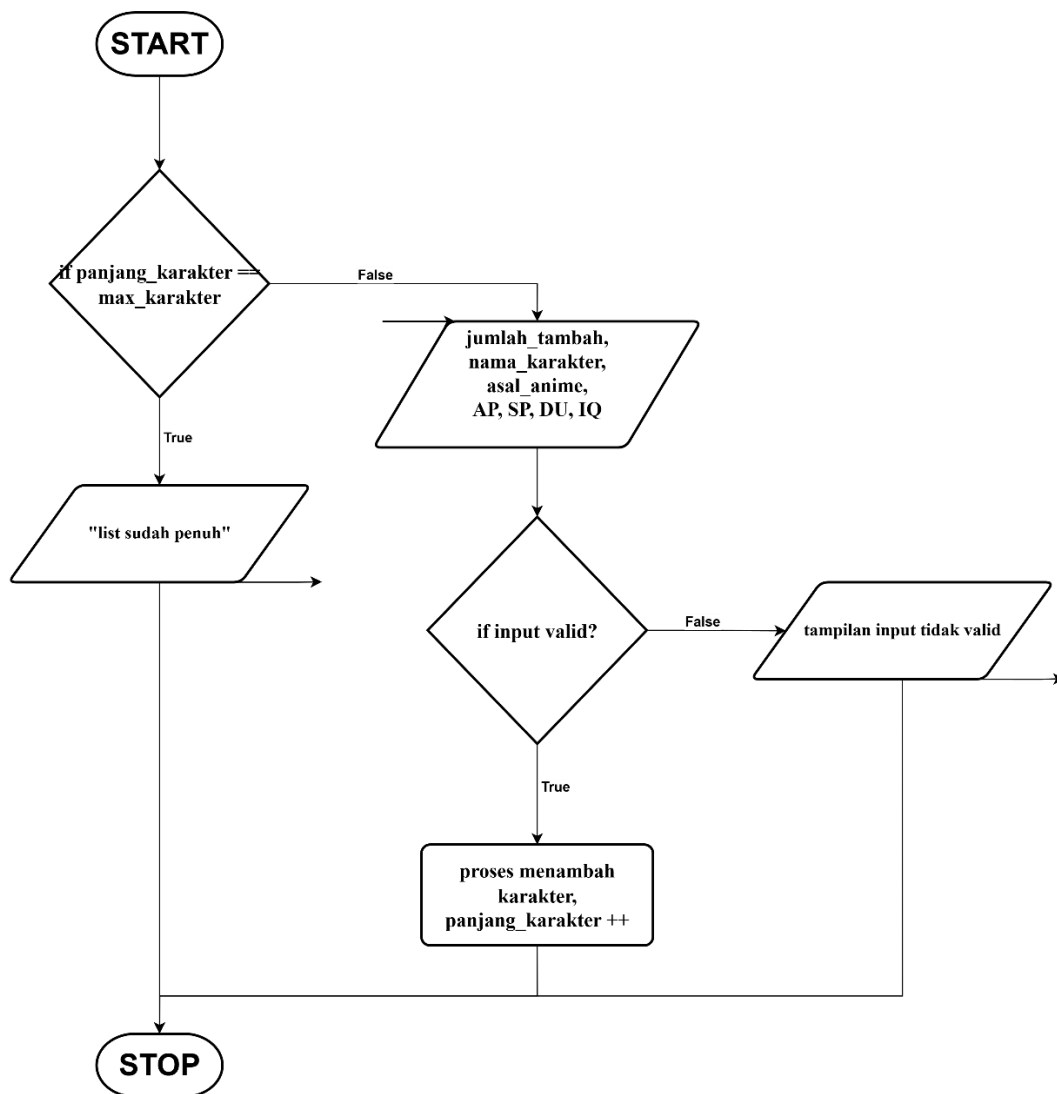
Gambar 1.8 Flowchart Fungsi loginUser



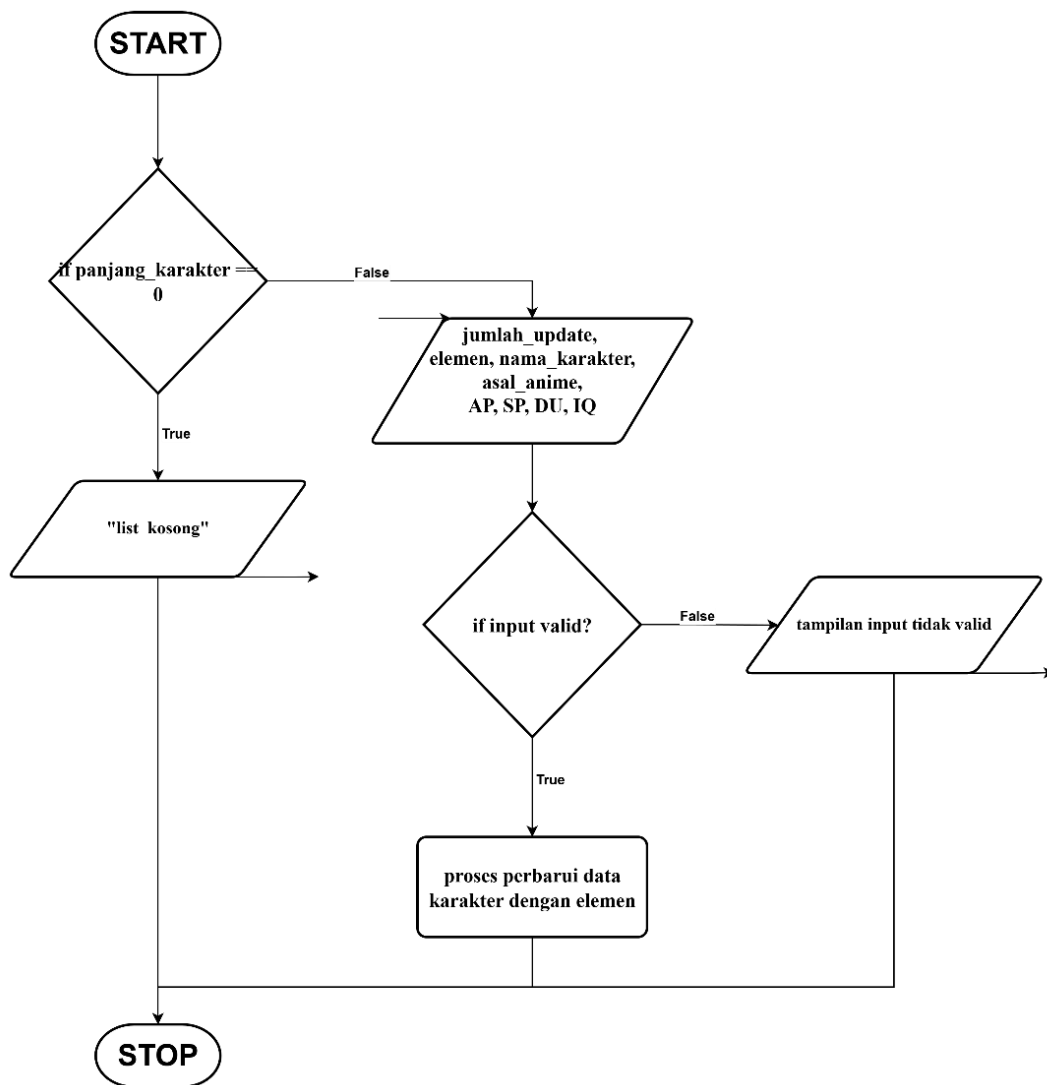
Gambar 1.9 Flowchart Fungsi registerUser



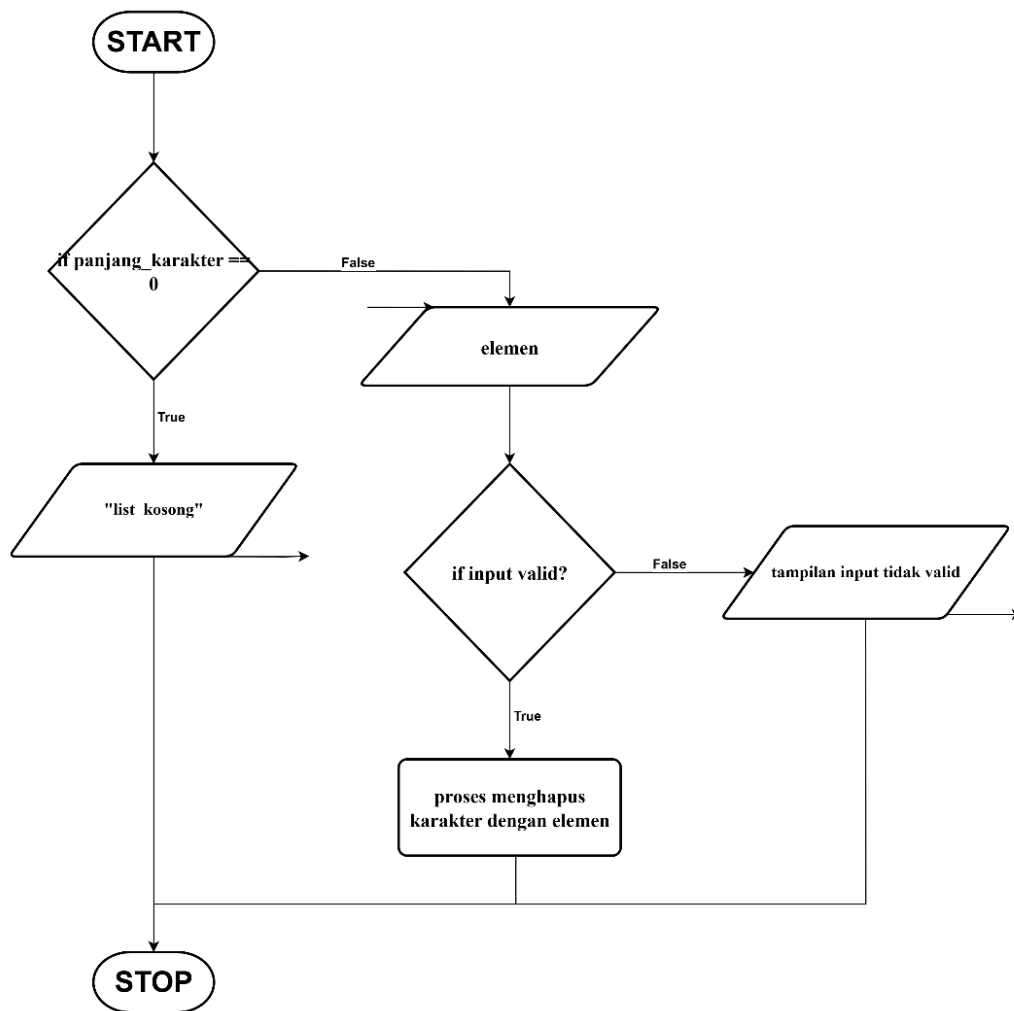
Gambar 1.10 Flowchart Fungsi tampilKarakter



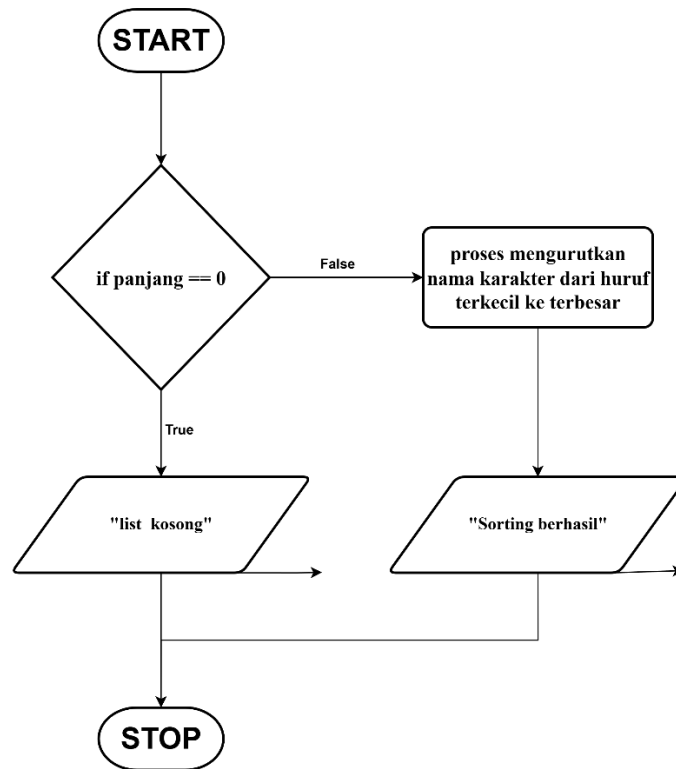
Gambar 1.11 Flowchart Fungsi tambahKarakter



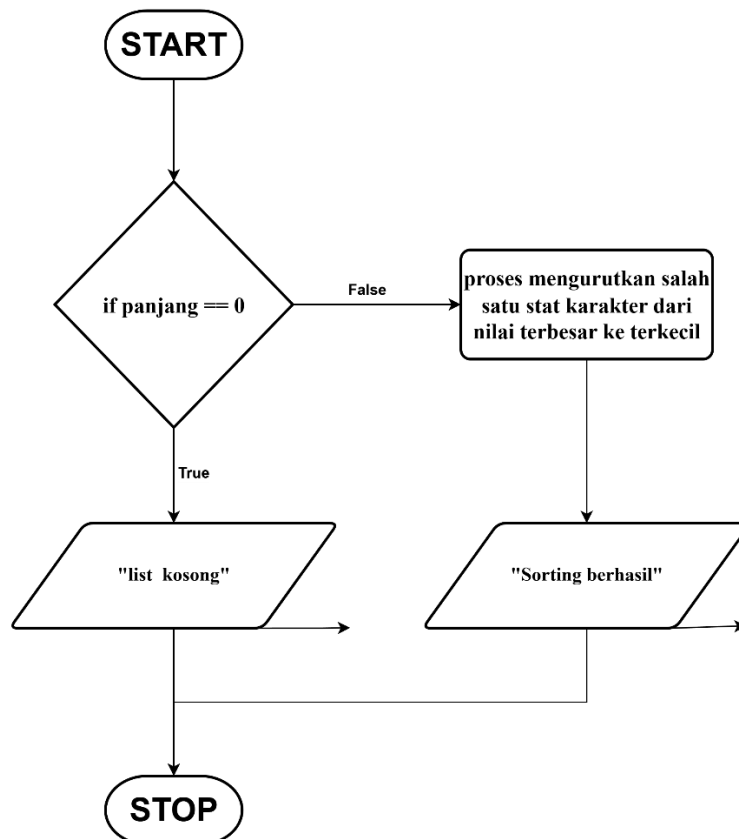
Gambar 1.12 Flowchart fungsi perbaruiKarakter



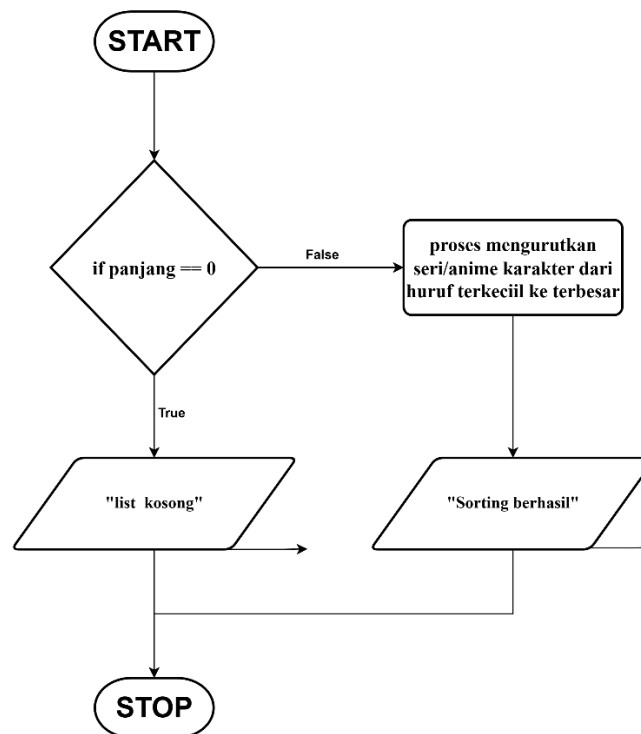
Gambar 1.13 Flowchart Fungsi hapusKarakter



Gambar 1.14 Flowchart Fungsi bubbleSort



Gambar 1.15 Flowchart Fungsi selectionSort



Gambar 1.16 Flowchart Fungsi insertionSort

- 1) Program memulai eksekusi dengan mendefinisikan struktur data untuk statistik, karakter, dan akun pengguna.
- 2) Program melakukan inisialisasi data awal yang mencakup akun admin, satu akun pengguna, dan daftar 100 karakter anime beserta atributnya.
- 3) Program menampilkan menu login yang menawarkan opsi untuk masuk sebagai pengguna biasa, masuk sebagai admin, mendaftar akun baru, atau keluar.
- 4) Jika pengguna memilih daftar, program meminta input username dan password baru, lalu menyimpannya ke dalam array akun selama username belum terdaftar.
- 5) Jika pengguna memilih login, program memverifikasi username dan password dengan batas percobaan sebanyak tiga kali sebelum program berakhir secara otomatis.
- 6) Setelah berhasil login, program mengaktifkan token utama untuk memberikan akses ke menu operasional data (CRUD).
- 7) Program menampilkan menu utama yang berisi pilihan untuk melihat data (Read), menambah data (Create), mengubah data (Update), menghapus data (Delete), atau keluar.
- 8) Pada menu Read, program menampilkan seluruh daftar karakter yang tersimpan dalam format tabel yang rapi menggunakan fungsi perataan teks.
- 9) Pada menu Create, program meminta jumlah karakter yang ingin ditambah, kemudian meminta detail setiap karakter dan memasukkannya ke urutan terakhir array.
- 10) Pada menu Update, program meminta nomor indeks karakter, lalu menimpa data pada indeks tersebut dengan informasi karakter yang baru dari input pengguna.
- 11) Pada menu Delete, program meminta nomor indeks karakter yang ingin dihapus, lalu menggeser posisi elemen array di belakangnya untuk mengisi kekosongan data.

- 12) Program akan terus mengulang tampilan menu utama selama pengguna tidak memilih opsi keluar (angka 0).
- 13) Saat pengguna keluar dari menu utama atau menu login, program menampilkan pesan penutup berupa teks ASCII "Selesai" sebelum berhenti sepenuhnya.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuannya dari program ini ialah untuk me-list karakter anime beserta atributnya masing-masing. Program dipecah menjadi beberapa fungsi agar membuat program menjadi modular. Parameter formal fungsi menggunakan pointer agar parameter bisa mengirimkan nilai baru ke alamat asli variabel pada parameter aktualnya tanpa mendeklarasikan alamat baru untuk variabel baru. Algoritma sorting berfungsi untuk mengurutkan data entah itu secara ascending atau descending. Disini saya menggunakan 3 algoritma sorting, yaitu bubblesort untuk pengurutan huruf dari kecil ke besar, selection sort untuk pengurutan angka dari besar ke kecil, dan insertionsort sama dengan bubblesort.

3. Source Code



```
1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  #include <cstdlib>
4  #include <string>
5  using namespace std;
6
7  #define max_karakter 200
8  #define max_akun 20
9
10 struct stat{
11     double ap; // attack power
12     double sp; // speed
13     double du; // durability
14     double iq;
15 };
16
17 struct karakter{
18     string nama;
19     string anime;
20     stat stats;
21     string ket;
22 };
23
24 struct akun{
25     string user;
26     string pw;
27 };
28
29 void cls() {
30     #ifdef _WIN32
31         system("cls");
32     #else
33         cout << "\033[2J\033[1;1H";
34     #endif
35 }
```

```

1 void enterKembali(){
2     cin.ignore();
3     cout << "\n(Ketuk enter untuk kembali)";
4     cin.get();
5 }
6
7 void tampilkan(string menu, int a, int b){
8     cls();
9     cout << menu;
10    cout << "Pilih (" << a << "-" << b << "): ";
11 }
12
13 void tampilkan(string kata){
14     cout << kata << endl;
15 }
16
17 string cekUser(akun arr[], string tampung, int panjang_user){
18     for (int i = 0; i < panjang_user; i++){
19         if (tampung == arr[i].user){
20             cin.ignore();
21             cout << "(Username sudah ada, ketuk enter untuk kembali)";
22             cin.get();
23             tampung = "0";
24         }
25     }
26     return tampung;
27 }
28
29 void loginUser(akun* arr, int& sisa_login, bool& token_utama, bool& token_login, int& panjang_user, string header){
30     string input_user, input_pw;
31
32     cls();
33     tampilkan(header);
34     cout << "Masukkan username: ";
35     cin >> input_user;
36     cout << "Masukkan password: ";
37     cin >> input_pw;
38     cin.ignore();

```

```

1     for (int i = 0; i < panjang_user; i++){
2         if (input_user == (arr + i)->user){
3             if (input_pw == (arr + i)->pw){
4                 token_utama = true;
5                 token_login = false;
6                 cout << "(Login berhasil, ketuk enter untuk lanjut)";
7                 cin.get();
8                 return;
9             } else {
10                sisa_login--;
11                cout << "(Password salah, sisa login Anda = " << sisa_login << ")";
12                cin.get();
13                break;
14            }
15        }
16
17        if (i == panjang_user - 1){
18            sisa_login--;
19            cout << "(User tidak ditemukan, sisa login Anda = " << sisa_login << ")";
20            cin.get();
21        }
22    }
23
24    if (sisa_login == 0){
25        return;
26    }
27
28    loginUser(arr, sisa_login, token_utama, token_login, panjang_user, header);
29 }
30
31 void registerUser(akun* arr, string header, int* panjang_user){
32     string tampung;
33     string input_user;
34
35     cls();
36     tampilkan(header);
37     cout << "Masukkan username: ";
38     cin >> tampung;
39     input_user = cekUser(arr, tampung, *panjang_user);
40
41     if (input_user != "0"){
42         (arr + *panjang_user)->user = input_user;
43         cout << "Masukkan password: ";
44         cin >> (arr + *panjang_user)->pw;
45         (*panjang_user)++;
46
47         cin.ignore();
48         cout << "(Berhasil membuat akun, silahkan login kembali)";
49         cin.get();
50     }
51 }

```

```

1 void tampilKarakter(karakter arr[], int panjang_karakter){
2     cls();
3     if (panjang_karakter == 0){
4         cin.ignore();
5         cout << "(List kosong, tidak ada data yang bisa dilihat)";
6         cin.get();
7
8     } else {
9         cout << setfill('=') << setw(135) << "=" << endl;
10        cout << setfill(' ') << endl;
11
12        cout << "| " << left << setw(4) << "No"
13            << "| " << setw(25) << "Nama Karakter"
14            << "| " << setw(18) << "Seri"
15            << "| " << setw(14) << "Attack Power"
16            << "| " << setw(7) << "Speed"
17            << "| " << setw(12) << "Durability"
18            << "| " << setw(5) << "IQ"
19            << "| " << setw(32) << "Keterangan" << " |" << endl;
20
21        cout << setfill('-') << setw(135) << "-" << endl;
22        cout << setfill(' ') << endl;
23
24        for (int i = 0; i < panjang_karakter; i++) {
25            cout << "| " << left << setw(4) << (i + 1)
26                << "| " << setw(25) << arr[i].nama
27                << "| " << setw(18) << arr[i].anime
28                << "| " << setw(14) << arr[i].stats.ap
29                << "| " << setw(7) << arr[i].stats.sp
30                << "| " << setw(12) << arr[i].stats.du
31                << "| " << setw(5) << arr[i].stats.iq
32                << "| " << setw(32) << arr[i].ket << " |" << endl;
33        }
34
35        cout << setfill('=') << setw(135) << "=" << endl;
36        cout << setfill(' ') << endl;
37    }
38
39    enterKembali();
40 }

```

```

1 void tambahKarakter(karakter* arr, int* panjang_karakter){
2     int jumlah_tambah;
3
4     cls();
5     if (*panjang_karakter == max_karakter){
6         cin.ignore();
7         cout << "(List sudah penuh, hapus satu atau lebih karakter)";
8         cin.get();
9
10    } else {
11        cout << "Mau tambah berapa karakter: ";
12        cin >> jumlah_tambah;
13
14        if (jumlah_tambah > 0){
15            for (int i = 0; i < jumlah_tambah; i++){
16                cin.ignore();
17                cout << "\nKarakter ke-" << i + 1 << endl;
18                cout << "Nama karakter: ";
19                getline(cin, (arr + *panjang_karakter)->nama);
20
21                cout << "Dari anime/manga: ";
22                getline(cin, (arr + *panjang_karakter)->anime);
23
24                cout << "Attack power (0-100): ";
25                cin >> (arr + *panjang_karakter)->stats.ap;
26                cout << "Speed (0-100): ";
27                cin >> (arr + *panjang_karakter)->stats.sp;
28                cout << "Durability (0-100): ";
29                cin >> (arr + *panjang_karakter)->stats.du;
30                cout << "IQ (0-100): ";
31                cin >> (arr + *panjang_karakter)->stats.iq;

```

```

1         cin.ignore();
2         cout << "Keterangan (isi '-' jika kosong): ";
3         getline(cin, (arr + *panjang_karakter)->ket);
4
5         cout << "(Berhasil menambahkan karakter)";
6         (*panjang_karakter)++;
7     }
8
9     enterKembali();
10
11     } else {
12         cin.ignore();
13         cout << "(Maaf, input tidak valid)";
14         cin.get();
15     }
16 }
17 }
18
19 void perbaruiKarakter(karakter arr[], int panjang_karakter){
20     int jumlah_update;
21     int elemen;
22
23     cls();
24     if (panjang_karakter == 0){
25         cin.ignore();
26         cout << "(List kosong, tidak ada data yang bisa diperbarui)";
27         cin.get();
28
29     } else {
30         cout << "Mau perbarui berapa karakter: ";
31         cin >> jumlah_update;

```

```

1  if (jumlah_update > panjang_karakter){
2      cin.ignore();
3      cout << "(Jumlah karakter hanya ada " << panjang_karakter << ")";
4      cin.get();
5
6  } else if (jumlah_update > 0){
7      for (int i = 0; i < jumlah_update; i++){
8          cin.ignore();
9          cout << "\nKarakter ke-" << i + 1 << endl;
10         cout << "Masukkan nomor karakter: ";
11         cin >> elemen;
12
13         if (elemen > 0 && elemen <= panjang_karakter){
14             cin.ignore();
15             cout << "Nama karakter: ";
16             getline(cin, arr[elemen - 1].nama);
17
18             cout << "Dari anime/manga: ";
19             getline(cin, arr[elemen - 1].anime);
20
21             cout << "Attack power (0-100): ";
22             cin >> arr[elemen - 1].stats.ap;
23             cout << "Speed (0-100): ";
24             cin >> arr[elemen - 1].stats.sp;
25             cout << "Durability (0-100): ";
26             cin >> arr[elemen - 1].stats.du;
27             cout << "IQ (0-100): ";
28             cin >> arr[elemen - 1].stats.iq;
29
30             cin.ignore();
31             cout << "Keterangan (isi '-' jika kosong): ";
32             getline(cin, arr[elemen - 1].ket);
33             cout << "(Data karakter berhasil diperbarui)";
34         } else {
35             cin.ignore();
36             cout << "(Maaf, nomor karakter tidak valid)";
37             cin.get();
38         }
39     }

```

```

1         enterKembali();
2
3     } else {
4         cin.ignore();
5         cout << "(Maaf, input tidak valid)";
6         cin.get();
7     }
8 }
9 }
10
11 void hapusKarakter(karakter* arr, int* panjang_karakter){
12     int elemen;
13
14     cls();
15     if (*panjang_karakter == 0){
16         cout << "(List kosong, tidak ada data yang bisa dihapus)";
17         cin.ignore();
18         cin.get();
19     }
20     else {
21         cout << "Masukkan nomor karakter: ";
22         cin >> elemen;
23
24         if (elemen > 0 && elemen <= *panjang_karakter){
25             cout << "(" << (arr + elemen - 1)->nama << " berhasil dihapus, ketuk enter untuk kembali)";
26             for (int i = elemen - 1; i < *panjang_karakter - 1; i++){
27                 *(arr + i) = *(arr + i + 1);
28             }
29             (*panjang_karakter)--;
30         } else {
31             cout << "(Maaf, nomor karakter tidak valid)";
32         }
33
34         cin.ignore();
35         cin.get();
36     }
37 }

```



```

1 void swap(karakter* a, karakter* b){
2     karakter temp = *a;
3     *a = *b;
4     *b = temp;
5 }
6
7 void bubbleSort(karakter arr[], string atribut, int panjang){
8     cls();
9
10    if (panjang == 0){
11        cout << "(List kosong, tidak ada data yang bisa disorting)";
12        cin.ignore();
13        cin.get();
14        return;
15    }
16
17
18    for (int i = 0; i < panjang - 1; i++){
19        for (int j = 0; j < panjang - 1 - i; j++){
20            if (arr[j].nama > arr[j + 1].nama){
21                swap(&arr[j], &arr[j + 1]);
22            }
23        }
24    }
25
26    cin.ignore();
27    cout << "(Sorting by nama karakter berhasil, silahkan lihat pada menu read)";
28    cin.get();
29 }

```

```

1  int max(karakter arr[], string atribut, int batas_bawah, int panjang){
2      int index_max = batas_bawah;
3      for (int i = batas_bawah; i < panjang; i++){
4          if (atribut == "AP"){
5              if (arr[i].stats.ap > arr[index_max].stats.ap){
6                  index_max = i;
7              }
8
9              } else if (atribut == "SP"){
10                 if (arr[i].stats.sp > arr[index_max].stats.sp){
11                     index_max = i;
12                 }
13
14                 } else if (atribut == "DU"){
15                     if (arr[i].stats.du > arr[index_max].stats.du){
16                         index_max = i;
17                     }
18
19                     } else if (atribut == "IQ"){
20                         if (arr[i].stats.iq > arr[index_max].stats.iq){
21                             index_max = i;
22                         }
23
24                     }
25             }
26
27         return index_max;
28     }
29
30 void selectionSort(karakter arr[], string atribut, int panjang){
31     int index_max;
32
33     cls();
34     if (panjang == 0){
35         cout << "(List kosong, tidak ada data yang bisa disorting)";
36         cin.ignore();
37         cin.get();
38         return;
39     }

```

```

1     for (int i = 0; i < panjang - 1; i++){
2         index_max = max(arr, atribut, i, panjang);
3         swap(&arr[i], &arr[index_max]);
4     }
5
6     cin.ignore();
7     cout << "(Sorting by " << atribut << " dari terbesar ke terkecil berhasil, silahkan lihat pada menu read)";
8     cin.get();
9 }
10
11 void insertionSort(karakter arr[], string atribut, int panjang){
12     cls();
13     if (panjang == 0){
14         cout << "(List kosong, tidak ada data yang bisa disorting)";
15         cin.ignore();
16         cin.get();
17         return;
18     }
19
20     for (int i = 1; i < panjang; i++){
21         karakter key = arr[i];
22         int j = i - 1;
23
24         while (j >= 0 && arr[j].anime > key.anime){
25             arr[j + 1] = arr[j];
26             j--;
27         }
28         arr[j + 1] = key;
29     }
30
31     cin.ignore();
32     cout << "(Sorting by nama seri/anime berhasil, silahkan lihat pada menu read)";
33     cin.get();
34 }

```

```

1  int main(){
2      akun admin = {"admin", "123"};
3      akun pengguna[max_akun] = {"mahdi", "067"};
4      karakter karakterAnime[max_karakter] = {
5          {"Megumi Hayashida", "Crows", {100, 92, 100, 88}, "Rindaman / Tak Terkalahkan"},
6          {"Bouya Harumichi", "Crows", {99, 94, 98, 85}, "Padiko / Serigala Penyendiri"},
7          {"Guriko Hanaki", "Worst", {98, 98, 95, 87}, "Iblis dari Kyushu"},
8          {"Hana Tsukishima", "Worst", {97, 91, 100, 90}, "Legenda Umehoshi"},
9          {"Tatsuo Kuzugami", "Crows", {99, 90, 97, 84}, "Pria Terkuat Manji Empire"},
10         {"Genji Takiya", "Crows Zero", {95, 92, 97, 82}, "Pemimpin GPS"},
11         {"Tamao Serizawa", "Crows Zero", {96, 90, 96, 88}, "Raja Suzuran (Zero)"},
12         {"Bitou Tatsuya", "Crows", {93, 98, 90, 90}, "Pembunuh Elit Housen"},
13         {"Ryushin Kunou", "Crows", {94, 92, 94, 86}, "Kepala TFOA Gen-4"},
14         {"Tesshou Kawachi", "Worst", {94, 91, 94, 87}, "Kepala TFOA Gen-6"},
15         {"King Joe", "Worst", {94, 88, 96, 88}, "Kanayama Shoji / Bos Housen"},
16         {"Zetton", "Worst", {93, 92, 94, 86}, "Hidetoshi Hanazawa"},
17         {"Mitsumasa Tsukimoto", "Worst", {91, 93, 90, 88}, "Housen Brother / Terkuat"},
18         {"Kousei Takeda", "Crows", {92, 90, 93, 89}, "Kepala TFOA Gen-5"},
19         {"Bulldog", "Crows", {96, 79, 99, 90}, "Yasushi Furukawa"},
20         {"Amachi Hisashi", "Worst", {96, 87, 97, 85}, "Sang Tiran dari Rindow"},
21         {"Takumi Fujishiro", "Worst", {90, 94, 89, 97}, "Otak Jenius TFOA"},
22         {"Masa Shioda", "Worst", {88, 85, 90, 83}, "Anggota Inti TFOA"},
23         {"Hosei Tsukimoto", "Worst", {89, 92, 88, 86}, "Tsukimoto Brother / Petarung"},
24         {"Shoji Rikiya", "Crows Zero", {91, 86, 93, 82}, "Benteng Serizawa Army"},
25
26         {"Manjiro Sano", "Tokyo Revengers", {100, 100, 95, 86}, "Invincible Mikey"},
27         {"Izana Kurokawa", "Tokyo Revengers", {97, 100, 92, 88}, "Pemimpin Tenjiku"},
28         {"Terano South", "Tokyo Revengers", {100, 93, 100, 83}, "Unrivaled / Rokuhara"},
29         {"Ken Ryugujji", "Tokyo Revengers", {97, 91, 99, 91}, "Draken / Wakil Toman"},
30         {"Senju Kawaragi", "Tokyo Revengers", {93, 100, 88, 89}, "Brahman No. 1"},
31         {"Taiju Shiba", "Tokyo Revengers", {98, 87, 98, 85}, "Black Dragon Gen-10"},
32         {"Keisuke Baji", "Tokyo Revengers", {94, 93, 95, 86}, "Kapten Divisi 1 Pertama"},
33         {"Wakasa Imaushi", "Tokyo Revengers", {91, 100, 87, 91}, "The White Leopard"},
34         {"Keizo Arashi", "Tokyo Revengers", {97, 85, 99, 86}, "Benkei / Black Dragon"},
35         {"Kakucho", "Tokyo Revengers", {96, 97, 95, 87}, "Hitto Kakucho / Tenjiku"},
36         {"Yasuhiro Muto", "Tokyo Revengers", {95, 85, 96, 86}, "Mucho / Kapten Divisi 5"},
37         {"Shuji Hanma", "Tokyo Revengers", {94, 93, 100, 89}, "The Zombie / Reaper"},
38         {"Takemichi Hanagaki", "Tokyo Revengers", {75, 75, 100, 94}, "Hero / Daya Tahan Mutlak"},
39         {"Chifuyu Matsuno", "Tokyo Revengers", {89, 91, 90, 92}, "Wakil Divisi 1 Setia"},
40         {"Mitsuya Takashi", "Tokyo Revengers", {91, 92, 92, 95}, "Kapten Divisi 2 / Kreatif"},
41         {"Souya Kawata", "Tokyo Revengers", {97, 96, 91, 83}, "Angry / Blue Ogre Mode"},
42         {"Kazutora Hanemiya", "Tokyo Revengers", {91, 93, 90, 84}, "Pendiri Toman / Valhalla"},
43         {"Ran Haitani", "Tokyo Revengers", {89, 92, 88, 90}, "Haitani Brother (Kakak)"},
44         {"Rindo Haitani", "Tokyo Revengers", {88, 93, 87, 89}, "Haitani Brother (Adik)"},
45         {"Kokonoi Hajime", "Tokyo Revengers", {83, 89, 85, 99}, "Koko / Jenius Finansial"},

```

```

1 {"Kohaku", "High & Low", {99, 94, 98, 92}, "Mugen Leader / Legenda"},
2 {"Amamiya Masaki", "High & Low", {99, 96, 97, 89}, "Amamiya Brother / Karate"},
3 {"Amamiya Hiroto", "High & Low", {98, 98, 95, 90}, "Amamiya Brother / Boxing"},
4 {"Cobra", "High & Low", {96, 93, 97, 91}, "Sannoh Rengokai Leader"},
5 {"Murayama Yoshiki", "High & Low", {93, 95, 100, 88}, "Oya High Full-Time Boss"},
6 {"Smoky", "High & Low", {91, 100, 86, 95}, "Rude Boys Leader"},
7 {"Hyuga Norihisa", "High & Low", {95, 92, 98, 85}, "Daruma Ikka Leader"},
8 {"Rocky", "High & Low", {93, 90, 96, 93}, "White Rascals Leader"},
9 {"Ice", "High & Low", {97, 95, 95, 89}, "Mighty Warriors Leader"},
10 {"Jesse", "High & Low", {94, 100, 91, 92}, "Prison Gang / Funky Boy"},
11 {"Lao", "High & Low", {100, 89, 100, 87}, "Raoh / Suzuran's Strongest"},
12 {"Fujio Hanaoka", "High & Low", {94, 93, 96, 88}, "Oya High Part-Time Leader"},
13 {"Sachio Ueda", "High & Low", {95, 96, 94, 93}, "Housen Academy Leader"},
14 {"Todoroki Yosuke", "High & Low", {92, 94, 93, 97}, "Oya High Strategic Ace"},
15 {"Amagai Kohei", "High & Low", {93, 92, 93, 91}, "Senomon High / Blood Gate"},
16 {"Yukinojo Odajima", "High & Low", {90, 95, 89, 94}, "Housen Shitenno / Analisis"},
17 {"Mercy", "High & Low", {95, 86, 97, 85}, "Tangan Kanan Rocky"},
18 {"Phoenix", "High & Low", {93, 97, 92, 90}, "Sawayama / Housen Shitenno"},
19 {"Tsukasa Takajo", "High & Low", {90, 91, 91, 90}, "Oya High / Partner Fujio"},
20 {"Jamuo", "High & Low", {70, 75, 78, 95}, "Informan Setia Oya High"},
21
22 {"Ricardo Martinez", "Hajime no Ippo", {100, 100, 100, 100}, "Dewa Tinju / Juara Dunia"},
23 {"Mamoru Takamura", "Hajime no Ippo", {100, 98, 100, 95}, "6-Class Conqueror"},
24 {"Makunouchi Ippo", "Hajime no Ippo", {99, 89, 100, 87}, "Wind God / Retired"},
25 {"Ichiro Miyata", "Hajime no Ippo", {91, 100, 85, 96}, "Thunderbolt / Counter King"},
26 {"Alexander Volg Zangief", "Hajime no Ippo", {97, 97, 95, 98}, "Juara Dunia IBF"},
27 {"Takeshi Sendo", "Hajime no Ippo", {99, 90, 98, 87}, "Naniwa Tiger / Smasher"},
28 {"Ryo Mashiba", "Hajime no Ippo", {96, 95, 92, 94}, "Grim Reaper / Flicker"},
29 {"Sawamura Ryuhei", "Hajime no Ippo", {97, 96, 91, 95}, "Jenius Counter / Owari"},
30 {"David Eagle", "Hajime no Ippo", {96, 95, 97, 98}, "The Golden Eagle"},
31 {"Bryan Hawk", "Hajime no Ippo", {100, 98, 94, 83}, "Wilderness Genius"},
32 {"Eiji Date", "Hajime no Ippo", {95, 94, 93, 96}, "Heart Break Shot / Legend"},
33 {"Alfredo Gonzales", "Hajime no Ippo", {96, 96, 92, 94}, "Grim Reaper / Metzli"},
34 {"Wally", "Hajime no Ippo", {89, 100, 86, 96}, "The Nature's Child"},
35 {"Itagaki Manabu", "Hajime no Ippo", {85, 100, 83, 93}, "Chronos / Speed Star"},
36 {"Randy Boy Jr", "Hajime no Ippo", {95, 93, 94, 91}, "Asura / Switch Hitter"},
37 {"Sanada Kazuki", "Hajime no Ippo", {89, 91, 88, 99}, "Medal Tinju / Dokter"},
38 {"Shimabukuro Iwao", "Hajime no Ippo", {94, 81, 97, 85}, "Penyelam Karang / Tank"},
39 {"Jason Ozuma", "Hajime no Ippo", {93, 89, 91, 83}, "Hook Spesialis / Tulus"},
40 {"Saeki Akira", "Hajime no Ippo", {84, 99, 82, 92}, "Speed Star Orisinil"},
41 {"Aoki Masaru", "Hajime no Ippo", {82, 80, 90, 91}, "Raja Trik / Frog Punch"},
42

```

```

1      {"Hajime Umesamiya", "Wind Breaker", {98, 95, 98, 96}, "Pemimpin Bofurin"},
2      {"Chika Takiishi", "Wind Breaker", {100, 99, 96, 89}, "The Noroshi Calamity"},
3      {"Endo", "Wind Breaker", {96, 98, 93, 94}, "Tangan Kanan Takiishi"},
4      {"Haruka Sakura", "Wind Breaker", {93, 97, 91, 89}, "Pemimpin Kelas Tahun 1"},
5      {"Hayato Suo", "Wind Breaker", {90, 99, 89, 98}, "Ahli Beladiri Kungfu"},
6      {"Kyotaro Sugishita", "Wind Breaker", {96, 91, 97, 85}, "Anjing Gila / Umesamiya"},
7      {"Jo Togame", "Wind Breaker", {96, 93, 96, 91}, "Mantan Shishitoren No. 2"},
8      {"Choji Tomiyama", "Wind Breaker", {94, 100, 89, 87}, "Pemimpin Shishitoren"},
9      {"Toma Hiragi", "Wind Breaker", {94, 92, 95, 94}, "Bofurin Shitenno / Katana"},
10     {"Tasuku Tsubakino", "Wind Breaker", {91, 98, 89, 93}, "Bofurin Shitenno / Dancer"},
11     {"Ren Kaji", "Wind Breaker", {92, 93, 91, 90}, "Pemimpin Tahun 2 / Headphone"},
12     {"Mitsuki Kiryu", "Wind Breaker", {89, 94, 89, 95}, "Ahli Game & Jarak Jauh"},
13     {"Kotaro Sako", "Wind Breaker", {91, 92, 92, 89}, "Furin Thn 1 / Petarung Stik"},
14     {"Hyoma Chigiri", "Wind Breaker", {88, 95, 87, 92}, "Furin Thn 1 / Kecepatan"},
15     {"Taiga Tsugeura", "Wind Breaker", {95, 80, 96, 82}, "Furin Thn 1 / Otot Besar"},
16     {"Akihiko Nirei", "Wind Breaker", {60, 70, 65, 99}, "Database & Analis Data"},
17     {"Arima", "Wind Breaker", {89, 90, 89, 88}, "Anggota Inti Geng KEEL"},
18     {"Kanuma", "Wind Breaker", {90, 91, 90, 87}, "Anggota Inti Geng KEEL"},
19     {"Anzai", "Wind Breaker", {85, 86, 84, 85}, "Anggota Pendukung Furin"},
20     {"Nagame", "Wind Breaker", {86, 88, 85, 87}, "Anggota Pendukung Furin"}
21 };
22
23     string menu_login = R"(=====
24 |             LOGIN DULU YAA             |
25 |=====|
26 | 1) Login User Biasa                    |
27 | 2) Login Admin                        |
28 | 3) Register                          |
29 | 0) Keluar                            |
30 |=====|
31 );";
32
33     string menu_utama = R"(=====
34 |             MAU NGAPAIN CUY?             |
35 |=====|
36 | 1) Read                               |
37 | 2) Create                             |
38 | 3) Update                             |
39 | 4) Delete                             |
40 | 0) Keluar                             |
41 |=====|
42 );";

```



```

1     string menu_sorting = R"(=====
2 |           MENU SORTING           |
3 =====
4 | 1) By Nama Karakter              |
5 | 2) By Nama Seri/Anime            |
6 | 3) By Attack Power               |
7 | 4) By Speed                      |
8 | 5) By Durability                 |
9 | 6) By IQ                         |
10 | 0) Kembali                      |
11 =====
12 );
13
14     string header_loginUser = R"(=====
15 |           LOGIN USER BIASA       |
16 =====)";
17
18     string header_register = R"(=====
19 |           Register                |
20 =====)";
21
22     string akhir_program = R"(=====
23
24 / _ | | | | | _ | _ | | | | _ | _ |
25 \ _ \ | | | | | _ | _ | | | | _ | |
26 _ ) | | | | | _ | | | | _ | | | _ |
27 | _ / \ _ / | _ | | | | | | | _ | ( )
28
29 PROGRAM BERHASIL DISELESAIKAN
30 =====)";
31
32     int panjang_karakter = 100;
33     int panjang_user = 1;
34     int sisa_login = 3;
35     int pilihan_1, pilihan_2, pilihan_3, pilihan_4;
36     bool token_login = true;
37     bool token_utama = false;
38     bool token_sorting = false;

```

```

1  while (token_login && sisa_login > 0){
2      tampilkan(menu_login, 0, 3);
3      cin >> pilihan_1;
4
5      switch (pilihan_1){
6          case 0:
7              token_login = false;
8              break;
9
10         case 1:
11             loginUser(pengguna, sisa_login, token_utama, token_login, panjang_user, header_loginUser);
12             break;
13
14         case 2:
15             cls();
16             cin.ignore();
17             cout << "(Maaf, fitur ini akan tersedia secepatnya)";
18             cin.get();
19             break;
20
21         case 3:
22             registerUser(pengguna, header_register, &panjang_user);
23             break;
24
25         default:
26             cin.ignore();
27             cout << "(Input tidak valid, ketuk enter untuk kembali)";
28             cin.get();
29             break;
30     }
31 }
32
33 while (token_utama){
34     tampilkan(menu_utama, 0, 7);
35     cin >> pilihan_2;

```



```

1  switch (pilihan_2){
2      case 0:
3          token_utama = false;
4          break;
5
6      case 1:
7          tampilKarakter(karakterAnime, panjang_karakter);
8          break;
9
10     case 2:
11         tambahKarakter(karakterAnime, &panjang_karakter);
12         break;
13
14     case 3:
15         perbaruiKarakter(karakterAnime, panjang_karakter);
16         break;
17
18     case 4:
19         hapusKarakter(karakterAnime, &panjang_karakter);
20         break;
21
22     case 5:
23         token_sorting = true;
24         while (token_sorting){
25             tampilkan(menu_sorting, 0, 6);
26             cin >> pilihan_3;
27
28             switch (pilihan_3){
29                 case 0:
30                     token_sorting = false;
31                     break;
32                 case 1:
33                     bubbleSort(karakterAnime, "nama", panjang_karakter);
34                     token_sorting = false;
35                     break;
36                 case 2:
37                     insertionSort(karakterAnime, "anime", panjang_karakter);
38                     token_sorting = false;
39                     break;

```

```

1           case 3:
2               selectionSort(karakterAnime, "AP", panjang_karakter);
3               token_sorting = false;
4               break;
5           case 4:
6               selectionSort(karakterAnime, "SP", panjang_karakter);
7               token_sorting = false;
8               break;
9           case 5:
10              selectionSort(karakterAnime, "DU", panjang_karakter);
11              token_sorting = false;
12              break;
13          case 6:
14              selectionSort(karakterAnime, "IQ", panjang_karakter);
15              token_sorting = false;
16              break;
17          default:
18              cin.ignore();
19              cout << "(Input tidak valid, ketuk enter untuk kembali)";
20              cin.get();
21              break;
22      }
23  }
24  break;
25
26  default:
27      cin.ignore();
28      cout << "(Input tidak valid, ketuk enter untuk kembali)";
29      cin.get();
30      break;
31  }
32  }
33
34  cls();
35  tampilkan(akhir_program);
36  return 0;
37  }

```

4. Hasil Output

```
=====
|          LOGIN DULU YAA          |
=====
| 1) Login User Biasa             |
| 2) Login Admin                  |
| 3) Register                     |
| 0) Keluar                       |
=====
Pilih (0-3): █
```

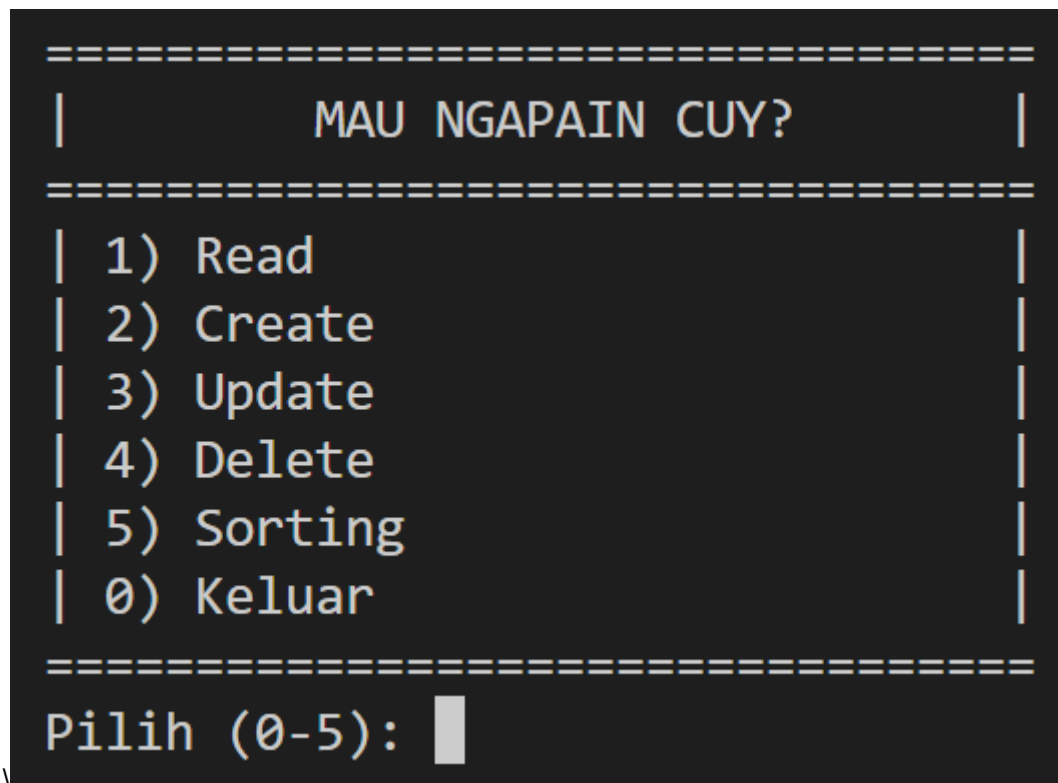
Gambar 4.1 Output Menu Login

```
=====
|    LOGIN USER BIASA    |
=====
Masukkan username: mahdi
Masukkan password: 067
(Login berhasil, ketuk enter untuk lanjut)█
```

Gambar 4.2 Output Login User Biasa

```
=====
|      Register      |
=====
Masukkan username: Messi
Masukkan password: 8
(Berhasil membuat akun, silahkan login kembali)█
```

Gambar 4.3 Output Register



Gambar 4.4 Output Menu CRUD

No	Nama Karakter	Seri	Attack Power	Speed	Durability	IQ	Keterangan
1	Megumi Hayashida	Crows	100	92	100	88	Rindaman / Tak Terkalahkan
2	Bouya Harumichi	Crows	99	94	98	85	Padiko / Serigala Penyendiri
3	Guriko Hanaki	Worst	98	98	95	87	Iblis dari Kyushu
4	Hana Tsukishima	Worst	97	91	100	90	Legenda Umehoshi
5	Tatsuo Kuzugami	Crows	99	90	97	84	Pria Terkuat Manji Empire
6	Genji Takiya	Crows Zero	95	92	97	82	Pemimpin GPS
7	Tamao Serizawa	Crows Zero	96	90	96	88	Raja Suzuran (Zero)
8	Bitou Tatsuya	Crows	93	98	90	90	Pembunuh Elit Housen
9	Ryushin Kunou	Crows	94	92	94	86	Kepala TFOA Gen-4
10	Tesshou Kawachi	Worst	94	91	94	87	Kepala TFOA Gen-6
11	King Joe	Worst	94	88	96	88	Kanayama Shoji / Bos Housen
12	Zetton	Worst	93	92	94	86	Hidetoshi Hanazawa
13	Mitsumasa Tsukimoto	Worst	91	93	90	88	Housen Brother / Terkuat
14	Kousei Takeda	Crows	92	90	93	89	Kepala TFOA Gen-5
15	Bulldog	Crows	96	79	99	90	Yasushi Furukawa
16	Amachi Hisashi	Worst	96	87	97	85	Sang Tiran dari Rindow
17	Takumi Fujishiro	Worst	90	94	89	97	Otak Jenius TFOA
18	Masa Shioda	Worst	88	85	90	83	Anggota Inti TFOA
19	Hosei Tsukimoto	Worst	89	92	88	86	Tsukimoto Brother / Petarung
20	Shoji Rikiya	Crows Zero	91	86	93	82	Benteng Serizawa Army
21	Manjiro Sano	Tokyo Revengers	100	100	95	86	Invincible Mikey
22	Izana Kurokawa	Tokyo Revengers	97	100	92	88	Pemimpin Tenjiku
23	Terano South	Tokyo Revengers	100	93	100	83	Unrivaled / Rokuhara
24	Ken Ryuguji	Tokyo Revengers	97	91	99	91	Draken / Wakil Toman
25	Senju Kwaragi	Tokyo Revengers	93	100	88	89	Brahman No. 1
26	Taiju Shiba	Tokyo Revengers	98	87	98	85	Black Dragon Gen-10
27	Keisuke Baji	Tokyo Revengers	94	93	95	86	Kapten Divisi 1 Pertama
28	Wakasa Imaushi	Tokyo Revengers	91	100	87	91	The White Leopard
29	Keizo Arashi	Tokyo Revengers	97	85	99	86	Benkei / Black Dragon
30	Kakucho	Tokyo Revengers	96	97	95	87	Hitto Kakucho / Tenjiku
31	Yasuhiro Muto	Tokyo Revengers	95	85	96	86	Mucho / Kapten Divisi 5
32	Shuji Hanma	Tokyo Revengers	94	93	100	89	The Zombie / Reaper
33	Takemichi Hanagaki	Tokyo Revengers	75	75	100	94	Hero / Daya Tahan Mutlak
34	Chifuyu Matsuno	Tokyo Revengers	89	91	90	92	Wakil Divisi 1 Setia
35	Mitsuya Takashi	Tokyo Revengers	91	92	92	95	Kapten Divisi 2 / Kreatif
36	Souya Kawata	Tokyo Revengers	97	96	91	83	Angry / Blue Ogre Mode
37	Kazutora Hanemiya	Tokyo Revengers	91	93	90	84	Pendiri Toman / Valhalla

Gambar 4.5 Output Fitur Read

```
Mau tambah berapa karakter: 1

Karakter ke-1
Nama karakter: Bang Ahnaf
Dari anime/manga: Gundam
Attack power (0-100): 0
Speed (0-100): 0
Durability (0-100): 0
IQ (0-100): 0
Keterangan (isi '-' jika kosong): -
(Berhasil menambahkan karakter)

(Ketuk enter untuk kembali)
```

Gambar 4.6 Output Fitur Create

Mau perbarui berapa karakter: 2

Karakter ke-1

Masukkan nomor karakter: 1

Nama karakter: Anak Conda

Dari anime/manga: Conda

Attack power (0-100): 100

Speed (0-100): 90

Durability (0-100): 80

IQ (0-100): 70

Keterangan (isi '-' jika kosong): -
(Data karakter berhasil diperbarui)

Karakter ke-2

Masukkan nomor karakter: 45

Nama karakter:

Dari anime/manga: 1

Attack power (0-100): 1

Speed (0-100): 1

Durability (0-100): 1

IQ (0-100): 1

Keterangan (isi '-' jika kosong): -
(Data karakter berhasil diperbarui)

(Ketuk enter untuk kembali)

Gambar 4.7 Output Fitur Update

```
Masukkan nomor karakter: 3
(Guriko Hanaki berhasil dihapus, ketuk enter untuk kembali)
```

Gambar 4.8 Output Fitur Delete

```
=====
|          MENU SORTING          |
=====
| 1) By Nama Karakter           |
| 2) By Nama Seri/Anime         |
| 3) By Attack Power            |
| 4) By Speed                   |
| 5) By Durability              |
| 6) By IQ                      |
| 0) Kembali                    |
=====
Pilih (0-6): 
```

Gambar 4.9 Output Menu Sorting

```
(Sorting by nama karakter berhasil, silahkan lihat pada menu read)
```

Gambar 4.10 Output Setelah Sorting dengan Bubblesort

```
(Sorting by nama seri/anime berhasil, silahkan lihat pada menu read)
```

Gambar 4.11 Output Setelah Sorting dengan Insertionsort

```
(Sorting by AP dari terbesar ke terkecil berhasil, silahkan lihat pada menu read)
```

Gambar 1.12 Output Setelah Sorting dengan Selectionsort

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\03_Academic\praktikum\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Fungsinya untuk menambah semua file yang ada di directory tersebut.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\03_Academic\praktikum\praktikum-apl> git commit -m "hampir selesai"
[main f42aeba] hampir selesai
5 files changed, 1895 insertions(+), 169 deletions(-)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/.$2509106067-MahdiSarwanAbdullah-PT-5.drawio.bkp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106067-MahdiSarwanAbdullah-PT-5.docx
delete mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106067-MahdiSarwanAbdullah-PT-5.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/~WRL0003.tmp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Fungsinya untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kita.

5.3 GIT Push

```
PS D:\03_Academic\praktikum\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 9.25 MiB | 1.03 MiB/s, done.
Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To https://github.com/msarabd/praktikum_apl.git
   5b47b42..f42aeba  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Kita bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kita ke Github.